

0 理系で用いる記号

0.1 ギリシャ文字

数学、物理学といった分野では下記の **ギリシャ文字** を良く用いる。
使用頻度が高い記号については、

- まず **読める** ように
- 次に **書ける** ように

なっておこう

大文字	小文字	読み方	大文字	小文字	読み方
A	α	アルファ	N	ν	ニュー
B	β	ベータ	Ξ	ξ	クシー, グザイ
Γ	γ	ガンマ	O	o	オミクロン
Δ	δ	デルタ	Π	π	パイ
E	ϵ	イプシロン	P	ρ	ロー
Z	ζ	ゼータ, ツェータ	Σ	σ	シグマ
H	η	イータ, エータ	T	τ	タウ
Θ	θ	シータ	Υ	υ	ウプシロン
I	ι	イオタ	Φ	ϕ, φ	ファイ
K	κ	カッパ	X	χ	カイ
Λ	λ	ラムダ	Ψ	ψ	プサイ
M	μ	ミュー	Ω	ω	オメガ

0.2 おまけ: ローマ数字

必ずしも数学で使うわけではないけど、せっかくなので **ローマ数字**も

大文字	小文字	数値	大文字	小文字	数値
I	i	1	XI	xi	11
II	ii	2	XII	xii	12
III	iii	3	XIV	xiv	14
IV	iv	4	XX	xx	20
V	v	5	XXI	xxi	21
VI	vi	6	XL	xl	40
VII	vii	7	L	l	50
VIII	viii	8	C	c	100
IX	ix	9	D	d	500
X	x	10	M	m	1000

これら組み合わせにより、最大 3999(MMMCMXCIX) まで表すことができる。
 なお、0 を表す記号は存在しない

1 整式の計算

1.1 整式の加法・減法

- 単項式 … 積だけで表せる式 (和、差は無い)
- 多項式 … 単項式の和
- 整式 … 単項式 と 多項式合わせたすべて
- 項 … 整式に存在する単項式。前から $1, 2, 3, \dots$ と数える
- 係数 … 単項式の数の部分
- 次数 … 掛け合わせた文字の個数
- 定数項 … 次数が 0 の項。つまり数のみの項
- 整式の次数 … 整式全体の最大次数
- n 次式 … 次数が n の整式のこと

【例】 整式 $x^3 + 4x^2 - 2xy - 5$ において

- 単項式 $\cdots x^3$ (第1項)
 $4x^2$ (第2項)
 $-2xy$ (第3項)
 -5 (第4項)
の4つ
- 係数 $\cdots x^3$ は1, $4x^2$ は4, $-2xy$ は-2 (定数項は含めない)
- 次数 $\cdots 3$ (第1項)
 2 (第2項)
 2 (第3項)
 0 (第4項)
- 定数項 $\cdots -5$
- 整式の次数 $\cdots 3$ 次
- この式のことを $\cdots 3$ 次式とよぶ

計算の3法則: 新たな数学概念のたびに出てくるので覚える

計算の3法則

$$A + B = B + A, \quad AB = BA \quad (\text{交換法則})$$

$$(A + B) + C = A + (B + C), \quad (AB)C = A(BC) \quad (\text{結合法則})$$

$$A(B + C) = AB + AC, \quad (A + B)C = AC + BC \quad (\text{分配法則})$$

それぞれ

- 交換法則 … 数や項を入れ替えて良い (交換)
- 結合法則 … グループ化 (結合) して順番を変えて良い
- 分配法則 … かっこ外の値を中の値それぞれにかけて (分配) 良い

である。

- 同類項 … 多項式で文字の部分が同じもの。できるだけまとめる。

【例】 $x + 3x^2 - 5 - 3x + 3$

同類項 1: $3x^2 \rightarrow 3x^2$

同類項 2: $x, -3x \rightarrow -2x$

同類項 3: $-5, 3 \rightarrow -2$

通常は次数の大きいものから順に並べて整理 (降べきの順)

$$3x^2 - 2x - 2$$

2 つ以上の文字を含む場合: 注目する文字を決め、他は数と同じに扱う

【例】 $x^2 - 2xy^2 + y^3 - 3y + 1$

x に注目した場合

同類項 1(x^2) : $x^2 \rightarrow x^2$

同類項 2(x) : $-2xy^2 \rightarrow -2y^2x$

同類項 3(定数項): $y^3, -3y, 1 \rightarrow y^3 - 3y + 1$

$$x^2 - 2y^2x + (y^3 - 3y + 1)$$

y に注目した場合

同類項 1(y^3) : $y^3 \rightarrow y^3$

同類項 2(y^2) : $-2xy^2 \rightarrow -2xy^2$

同類項 3(y) : $-3y \rightarrow -3y$

同類項 4(定数項): $x^2, 1 \rightarrow x^2 + 1$

$$y^3 - 2xy^2 - 3y + (x^2 + 1)$$

1.2 数式の乗法

$a^n \cdots a$ を n 回掛ける時の表記。 a の n 乗と呼ぶ。

【例】

$$a^1 = a$$

$$a^2 = a \cdot a$$

$$a^3 = a \cdot a \cdot a$$

$$a^n = a \cdot a \cdots a$$

かけ算を明示的に示すときは $\cdot$ の記号を使う。省略可

~~$\times$ は今後別な意味で出てくるので使わない。~~

この例の事を「 a の累乗」と呼ぶ。

掛け合わせる回数 n を「指数」、「べき」と呼ぶ

累乗は以下の計算が可能

$$a^2 \cdot a^3 = (a \cdot a) \cdot (a \cdot a \cdot a) = a^5$$

$$(a^2)^3 = a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 = a^6$$

$$(ab)^3 = ab \cdot ab \cdot ab = a^3 b^3$$

指数法則

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n$$

【例 1】 $(3a^2b)^2(-2ab^3)^3$

右二つの法則を使うと

$$(3a^2b)^2 = 9a^4b^2$$

$$(-2ab^3)^3 = -8a^3b^9$$

よって

$$\text{与式} = (9a^4b^2)(-8a^3b^9)$$

一番左の法則を使うことで

$$(9a^4b^2)(-8a^3b^9) = (9 \cdot -8)a^{4+3}b^{2+9} = -72a^7b^{11}$$

【例 2】 $(x^2 - 2x + 4)(2x - 3)$

$$= (x^2 - 2x + 4) \cdot 2x + (x^2 - 2x + 4) \cdot (-3)$$

$$= (2x^3 - 4x^2 + 8x) + (-3x^2 + 6x - 12)$$

$$= 2x^3 - 7x^2 + 14x - 12$$

以下の展開公式を覚えておくと計算が速くなる

展開公式 1 —

$$1. (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$2. (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$3. (x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$4. (ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$$

$$5. (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

1～3は覚えておいた方が良い。

4,5は最悪その場で計算しても良い

展開公式 2 —

$$6. (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

$$7. (a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

$$8. (a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

6,7,8もよく使う分野の人はそのときに覚える
(というか自然と覚える)

1.3 因数分解

- 因数分解 … 式 P を複数の 1 次以上の式に分解 ($P=AB$)
- 因数 … 分解した整式の各要素 (A, B は P の因数)

【例】 $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$

$(x + 2), (x - 2)$ は $x^2 - 4$ の因数である。

因数分解に関しても下記を覚えておくと良い

因数分解の公式

1. $ma + mb = m(a + b), \quad an + bn = (a + b)n$

2. $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2, \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

3. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

4. $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

1～3に関しては覚える。

4に関しては後で学習する方法で導出もできる。

公式1の m や n を **共通因数** とよぶ

共通因数をカッコ外に出すことを **共通因数をくくり出す** とよぶ

【例1】 $x^4y - xy^4$ を因数分解する

$$\begin{aligned}x^4y - xy^4 &= xy(x^3 - y^3) && \leftarrow \text{公式4を使って} \\ &= xy(x - y)(x^2 + xy + y^2)\end{aligned}$$

【例2】 $a + b + ab + 1$ を因数分解する

$$\begin{aligned}a + b + ab + 1 &= ab + a + b + 1 && \leftarrow a \text{ について整理} \\ &= a(b + 1) + (b + 1) && \leftarrow X = (b + 1) \text{ とおく} \\ &= aX + X && \leftarrow \text{共通因数 } X \text{ をくくる} \\ &= (a + 1)X && \leftarrow X \text{ を元に戻す} \\ &= (a + 1)(b + 1)\end{aligned}$$

2 次式の 2 次の項の係数が 1 の場合は下記となり、よく使う。
(絶対に覚える)

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

2次の項の係数が1で無い場合は下記。右辺から導出も可。

$$acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$$

【例1】 $3x^2 + 10x + 8$ を因数分解する

公式より

- $ac = 3$, $\rightarrow 3 \times 1$ または -3×-1
- $bd = 8$, $\rightarrow 1 \times 8, -1 \times -8, 2 \times 4, -2 \times -4$
- $(ad + bc) = 10$

の組み合わせを発見する。

下のようなたすき掛けの式を利用すると良い。

$$\begin{array}{rcccl} a & & b & \longrightarrow & bc \\ & \times & & & \\ c & & d & \longrightarrow & ad \\ \hline ac & & bd & & ad + bc \end{array}$$

a と c は 3 と 1 の組み合わせなので、左のようになる。
 $(ad+bc)=10$ のためには、 $b=4, d=2$ が当てはまる。

$$\begin{array}{rcccl} 3 & & b & \longrightarrow & bc \\ & \times & & & \\ 1 & & d & \longrightarrow & ad \\ \hline 3 & & 8 & & 10 \end{array} \qquad \begin{array}{rcccl} 3 & & 4 & \longrightarrow & 4 \\ & \times & & & \\ 1 & & 2 & \longrightarrow & 6 \\ \hline 3 & & 8 & & 10 \end{array}$$

よって、 $3x^2 + 10x + 8 = (3x + 4)(x + 2)$

【例2】 $x^4 + 5x^2 - 6$ を因数分解する

$x^2 = X$ とおく。

$$\begin{aligned} x^4 + 5x^2 - 6 &= X^2 + 5X - 6 = (X + 6)(X - 1) \\ &= (x^2 + 6) \underline{\underline{(x^2 - 1)}} = (x^2 + 6) \underline{\underline{(x + 1)(x - 1)}} \end{aligned}$$

【例3】 $2x^2 + 7xy + 3y^2 + x - 7y - 6$ を因数分解する

x について整理する

$$\text{与式} = 2x^2 + (7y + 1)x + \underbrace{(3y^2 - 7y - 6)}_{\text{因数分解}}$$

$$\begin{array}{rcl} 3 & \times & 2 \longrightarrow 2 \\ 1 & & -3 \longrightarrow -9 \\ \hline 3 & & -6 \qquad -7 \end{array}$$

$$\text{与式} = 2x^2 + (7y + 1)x + (3y + 2)(y - 3)$$

この式全体を因数分解する

- $ac = 2$
- $bd = (3y + 2)(y - 3)$
- $(ad + bc) = (7y + 1)$

$$\begin{array}{ccc}
 a & \times & b \\
 c & & d \\
 \hline
 2 & (3y+2)(y-3) & (7y+1)
 \end{array}
 \begin{array}{ccc}
 \longrightarrow & bc \\
 \longrightarrow & ad
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 2 & \times & (y-3) \\
 1 & & (3y+2) \\
 \hline
 2 & (3y+2)(y-3) & (7y+1)
 \end{array}
 \begin{array}{ccc}
 \longrightarrow & (y-3) \\
 \longrightarrow & 2(3y+2)
 \end{array}$$

つまり

$$\begin{aligned}
 \text{与式} &= 2x^2 + (7y+1)x + (3y+2)(y-3) \\
 &= (2x+y-3)(x+3y+2)
 \end{aligned}$$

1.4 整式の除法

これまで整数の除法(割り算)は筆算などを用いて計算した

$$\begin{array}{r} 4 \leftarrow \text{商} \\ 6 \overline{) 27} \\ \underline{24} \\ 3 \leftarrow \text{余り} \end{array}$$

上記筆算を式で表すと

$$\begin{array}{ccccccc} 27 & = & 6 & \times & 4 & + & 3 \\ \text{被除数} & & \text{除数} & & \text{商} & & \text{剰余} \end{array}$$

である。

整式においても除算が可能で

- 降べきの順に整理してから

筆算にて計算を行う。

【例1】

- $A = 3x^3 - 4x^2 + 12x + 16$

- $B = x^2 - 2x + 5$

の時、 $A \div B$ の計算を行う

まず、下記のように筆算を組み立てる。

$$\begin{array}{r}
 3x \\
 x^2 - 2x + 5 \overline{) 3x^3 - 4x^2 + 12x + 16} \quad \leftarrow A \\
 \underline{3x^3 - 6x^2 + 15x} \quad \leftarrow B \cdot (3x) \\
 2x^2 - 3x + 16 \quad \leftarrow A - 3xB
 \end{array}$$

引き続き最後まで計算を行う

$$\begin{array}{r}
 3x + 2 \\
 x^2 - 2x + 5 \overline{) 3x^3 - 4x^2 + 12x + 16} \\
 \underline{3x^3 - 6x^2 + 15x} \\
 2x^2 - 3x + 16 \\
 \underline{2x^2 - 4x + 10} \quad \leftarrow B \cdot 2 \\
 x + 6
 \end{array}$$

結果

- 商 (Q): $3x + 2$
- 余り (R): $x + 6$

と計算できる。

結果より

$$A = BQ + R$$

$$\underbrace{3x^3 - 4x^2 + 12x + 16}_{\text{被除数}} = \underbrace{(x^2 - 2x + 5)}_{\text{除数}} \underbrace{(3x + 2)}_{\text{商}} + \underbrace{(x + 6)}_{\text{余り}}$$

【例 2】

- $A = x^3 - 3$

- $B = x + 2$

の時、 $A \div B$ の計算を行う

$$\begin{array}{r}
 \overline{x^2 - 2x + 4} \\
 B = x + 2 \bigg) \overline{x^3 - 3} \quad \leftarrow \text{隙間を空ける} \\
 \underline{x^3 + 2x^2} \\
 - 2x^2 \\
 \underline{- 2x^2 - 4x} \\
 4x - 3 \\
 \underline{4x + 8} \\
 - 11
 \end{array}$$

結果

- 商 (Q): $x^2 - 2x + 4$

- 余り (R): -11

と計算できる。

結果より

$$\begin{aligned}
 A &= BQ + R \\
 x^3 - 3 &= (x + 2)(x^2 - 2x + 4) - 11
 \end{aligned}$$

整式 A が整式 B で割り切れるとき、

- B を A の **約数**
- A を B の **倍数**

と呼ぶ。

【例1】 整数 10 の場合

- 1, 2, 5, 10 は10の約数である
- 10, 20, 30 $\dots$ は10の倍数である

【例2】 整式 $3ab^2c$ の場合

- $3, a, b, c, b^2, ab, \dots$ は $3ab^2c$ の約数である
- $6ab^2c, 3a^2b^2c, \dots$ は $3ab^2c$ の倍数である

【例3】 整式 $(x-2)(x+3)$ の場合

- $(x-2), (x+3)$ は $(x-2)(x+3)$ の約数である
- $3(x-2)(x+3), x(x-2)(x+3), (x-1)(x-2)(x+3), \dots$
は $(x-2)(x+3)$ の倍数である

- 公約数: 複数の整式で共通な約数
- 最大公約数: 公約数の中で次数が最大のもの
- 公倍数: 複数の整式で共通の倍数
- 最小公倍数: 公倍数の中で次数が最小のもの

【例1】 整数 6, 9 の場合

- 6 の約数: 1, 2, 3, 6
- 9 の約数: 1, 3, 9

つまり、

- 公約数: 1, 3
- 最大公約数: 3

- 6 の倍数: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, $\dots$
- 9 の倍数: 9, 18, 27, 36, 45, 54, $\dots$

つまり、

- 公倍数: 18, 36, 54, $\dots$
- 最小公倍数: 18

それでは整式の場合の最大公約数、最小公倍数は？

- 最大公約数: **共通因数**の次数の**一番低いもの**の積
- 最小公倍数: **すべての因数**の次数の**一番高いもの**の積

【例 1】

$(6a^3b^2d)$, $(8ab^4c^3)$, $(12a^2b^3c^2)$ の最大公約数と最小公倍数は？

どちらも同じ文字を縦に並べる

最大公約数 (低い次数)

6	a^3	b^2		d
8	a	b^4	c^3	
12	a^2	b^3	c^2	
↓	↓	↓		
2	a	b^2		

最大公約数 $= 2ab^2$

最小公倍数 (高い次数)

6	a^3	b^2		d
8	a	b^4	c^3	
12	a^2	b^3	c^2	
↓	↓	↓	↓	
24	a^3	b^4	c^3	d

最小公倍数 $= 24a^3b^4c^3d$

【例2】

$(x+1)(x+2)^2, (x+1)^3(x+3)$ の最大公約数と最小公倍数は？

どちらも同じ因数を縦に並べる

最大公約数 (共通因数の低い次数)

$$\begin{array}{ccc} (x+1) & (x+2)^2 & \\ (x+1)^3 & & (x+3) \end{array}$$

↓

$$(x+1)$$

$$\text{最大公約数} = (x+1)$$

最小公倍数 (すべての因数の高い次数)

$$\begin{array}{ccc} (x+1) & (x+2)^2 & \\ (x+1)^3 & & (x+3) \end{array}$$

↓

↓

↓

$$(x+1)^3 \quad (x+2)^2 \quad (x+3)$$

$$\text{最小公倍数} = (x+1)^3(x+2)^2(x+3)$$

1.5 剰余の定理と因数定理

これまでは、整式 P を

$$P = x^3 + x^2 - 2x - 5$$

とだけ記述してきた。

整式が文字 x に関しての式である時を明示したいときには

$$P(x) = x^3 + x^2 - 2x - 5$$

と記述する。

カッコの中に数値、文字を入れると

その変数(この場合 x)に代入することを表す。

例 1

$$\begin{cases} P(x) = x^3 + x^2 - 2x - 5 \\ Q(x) = 2x^3 + 5x^2 + x - 2 \end{cases}$$

のとき

$$\begin{aligned} P(2) &= (2)^3 + (2)^2 - 2 \cdot (2) - 5 \\ &= 8 + 4 - 4 - 5 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q(-1) &= 2 \cdot (-1)^3 + 5 \cdot (-1)^2 + (-1) - 2 \\ &= -2 + 5 - 1 - 2 = 0 \end{aligned}$$

$$2P(x) = 2x^3 + 2x^2 - 4x - 10$$

整式の余りを計算する定理として「剰余の定理」が存在

剰余の定理

整式 $P(x)$ を $x - a$ で割ったときの余りは $P(a)$ に等しい

例

整式 $P(x) = 2x^3 + 3x^2 + 5x + 10$ を $x - 3$ で割ったときの余りを求める。

割る数は $x - \underbrace{3}_a$ なので、

$$\begin{aligned} P(3) &= 2 \cdot (3)^3 + 3 \cdot (3)^2 + 5 \cdot (3) + 10 \\ &= 54 + 27 + 15 + 10 = 106 \end{aligned}$$

確かめ算

$$\begin{array}{r} 2x^2 + 9x - 22 \\ x - 3 \overline{) 2x^3 + 3x^2 + 5x + 10} \\ \underline{2x^3 - 6x^2} \\ 9x^2 + 5x \\ \underline{9x^2 - 27x} \\ 32x + 10 \\ \underline{32x - 96} \\ 106 \end{array}$$

剰余の定理の証明

整式 $P(x)$ を $x - a$ で割ったとき

- 商: $Q(x)$
- 剰余: R

としたとき、

$$P(x) = (x - a) \cdot Q(x) + R$$

$x = a$ の時は

$$\begin{aligned} P(a) &= (a - a) \cdot Q(a) + R \\ &= 0 \cdot Q(a) + R &= R \end{aligned}$$

つまり $P(a)$ の値は $(x - a)$ で割ったときの余り R と等しい。

($2x - 3$) で割ったときは？

$$P(x) = (2x - 3)Q(x) + R$$

括弧内を 0 にするために $x = \frac{3}{2}$ を代入

$$\begin{aligned} P\left(\frac{3}{2}\right) &= \left(2 \cdot \frac{3}{2} - 3\right) Q\left(\frac{3}{2}\right) + R \\ &= 0 \cdot Q\left(\frac{3}{2}\right) + R &= R \end{aligned}$$

つまり $P(x)$ を $(2x - 3)$ で割った時の剰余は、 $P\left(\frac{3}{2}\right)$ となる。

剰余の定理の拡張

整式 $P(x)$ を $ax - b$ で割ったときの余りは $P\left(\frac{b}{a}\right)$ に等しい

剰余の定理で余り $R = 0$ は重要で、**因数定理**と呼ばれる。

因数定理

- $P(a) = 0$ ならば $P(x)$ は $x - a$ で割り切れる
- $P(x)$ が $x - a$ で割り切れるなら、 $P(a) = 0$ となる

また、因数定理を用いることで因数分解が可能である。

例: $P(x) = x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ の因数分解

$P(a) = 0$ となる a を代入して探す (今回は $a=2$)

$$P(2) = 8 + 12 - 8 - 12 = 0$$

つまり、 $x - 2$ で割り切れる。

$$\begin{array}{r}
 x^2 + 5x + 6 \\
 x - 2 \overline{) x^3 + 3x^2 - 4x - 12} \\
 \underline{x^3 - 2x^2} \\
 5x^2 - 4x \\
 \underline{5x^2 - 10x} \\
 6x - 12 \\
 \underline{6x - 12} \\
 0
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{よって、} \quad P(x) &= (x - 2)(x^2 + 5x + 6) \\
 &= (x - 2)(x + 3)(x + 2)
 \end{aligned}$$